

# Thermodynamique 2 :

## Premier principe de la thermodynamique

- I. Transformations fondamentales
- II. Transfert thermique et travail
- III. Premier principe de la thermodynamique
- IV. Exemples
- V. Évolution monobare et enthalpie

# Thermodynamique 2 :

## Premier principe de la thermodynamique

### I. Transformations fondamentales

- *Systèmes étudiés : **systèmes fermés** de caractéristiques quelconques.  
Le système peut être monophasé (une seule phase), lieu de réactions chimiques ou de changements de phase, etc.*
- *On s'intéresse aux **causes de variations de l'énergie interne**.*
- *On effectuera donc des **bilans** pour lesquels il faut préciser*
  - *le système considéré*
  - *les états de début et de fin*
  - *les causes de variation de la grandeur étudiée.*
- *On considère la transformation d'un système fermé dont l'état évolue d'un état initial EI vers un état final EF.  
Ces deux états sont supposés être des états d'équilibre, caractérisés par des paramètres d'état.*

# I. Transformations fondamentales

## 1. Transformations brutale et quasi-statique

Pour des transformations brutales et même pour la plupart des transformations réelles, les états intermédiaires de la transformation sont des états compliqués pour lesquels on ne peut même pas définir simplement des paramètres d'états.

**Transformation quasi-statique** : l'évolution du système est contrôlée de façon à ce qu'il reste **homogène** à chaque instant. **Les états intermédiaires sont alors proches d'états d'équilibre** et ont des paramètres d'état bien définis. On a notamment  $P = P_{\text{ext}}$  à tout instant.



### Exercice 1 :

- 1) On ouvre une bouteille de champagne. Décrire la transformation subie par le gaz dans la bouteille.
- 2) On détend très lentement un gaz contenu dans une enceinte grâce à un piston. Décrire la transformation.

# I. Transformations fondamentales

## 3. Quelques transformations courantes

- **isotherme** : transformation **quasi-statique** où la **température du système reste constante**.
- **isobare** : transformation **quasi-statique** où la **pression du système reste constante**.
- **isochore** : transformation à **volume constant**.
- **cyclique** : transformation avec des **états initial et final confondus**.
- **monobare** : la pression  $P_{\text{ext}}$  exercée par le milieu extérieur sur le système est constante. La pression  $P$  du système peut varier au cours de la transformation mais vaut  $P_{\text{ext}}$  aux états initial et final.
- **monotherme** : la température  $T_{\text{ext}}$  du milieu extérieur au contact des parois diathermanes du système est constante. La température  $T$  du système peut varier au cours de la transformation mais est égale à  $T_{\text{ext}}$  aux états initial et final.

Exemple : transformations en contact avec l'atmosphère qui joue le rôle de pressostat et thermostat.

Contrairement aux cas isobare et isotherme, dans les cas monobare et monotherme on ne suppose pas l'équilibre pour les états intermédiaires.

# Chapitre 2 : premier principe de la thermodynamique

## I. Transformations fondamentales

## II. Transfert thermique et travail

*Au cours d'une transformation, un système thermodynamique peut avoir deux types d'échanges d'énergie avec le milieu extérieur :*

- le travail, noté  $W$ .  
Seul le travail mécanique est au programme, mais il en existe d'autres comme le travail électrique.*
- le transfert thermique  $Q$ , anciennement appelé « **chaleur** » : terme portant à confusion et donc à éviter.*

## II. Travail et transfert thermique

### 1. Travail macroscopique algébrique reçu

On suppose l'équilibre mécanique d'un système fermé macroscopique  $\Sigma$  avec l'extérieur réalisé à chaque instant. On note  $W_{\text{ext}}$  le travail macroscopique des forces exercées sur  $\Sigma$  au cours de la transformation.

$W_{\text{ext}}$  est le **travail algébrique reçu** par le système :

$W_{\text{ext}} > 0$  correspond à de l'énergie reçue par le système (et fournie par l'extérieur).

$W_{\text{ext}} < 0$  correspond à de l'énergie fournie par le système (et reçue par l'extérieur).

#### Remarques :

- $W_{\text{ext}}$  est une caractéristique de la transformation dans son **ensemble** :  
 $W_{\text{ext}}$  dépend des états initial et final, et en général des états intermédiaires (du « chemin suivi »).
- Pour toute transformation d'un système isolé mécaniquement :  $W_{\text{ext}} = 0$ .

## II. Travail et transfert thermique

### 2. Travail macroscopique des forces de pression

#### Démonstration 1 :

On étudie un gaz de pression  $P$  enfermé dans un récipient fermé par un piston mobile supposé sans masse et de surface  $S$ . On note  $P_{\text{ext}} = F_{\text{ext}} / S$  la pression imposée par le milieu extérieur sur le système, susceptible de varier.

- 1) Évaluer le travail des forces de pression exercée par le milieu extérieur lors d'une transformation au cours de laquelle le volume du système passe de  $V_I$  à  $V_F$ .
- 2) Simplifier cette expression pour une transformation isochore.
- 3) Simplifier cette expression pour une transformation monobare avec  $P_{\text{ext}} = P_0$ .
- 4) Exprimer le travail en fonction de  $P$  pour une transformation quasistatique.

#### Exercice 2 :

Calculer le travail des forces de pression reçu par un gaz parfait lors d'une transformation quasistatique isotherme à  $T_0$ , le volume variant de  $V_1$  à  $V_2$ .

## II. Travail et transfert thermique

### 2. Travail macroscopique des forces de pression

Le **travail des forces de pression** reçu algébriquement par le système est :

$$W_P = \int_{V_I}^{V_F} -P_{\text{ext}} dV$$

avec :

|                  |   |                                                                         |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| $W_P$            | = | travail algébrique reçu par le système, en J                            |
| $P_{\text{ext}}$ | = | pression exercée par le milieu extérieur sur le système, en Pa          |
| $V_I$ et $V_F$   | = | volume du système à l'état initial et à l'état final, en m <sup>3</sup> |

Pour une **transformation quasistatique** :  $P_{\text{ext}} = P$  à tout instant et

$$W_P = \int_{V_I}^{V_F} -P dV$$

avec :

|                |   |                                                                         |
|----------------|---|-------------------------------------------------------------------------|
| $W_P$          | = | travail algébrique reçu par le système, en J                            |
| $P$            | = | pression du système, en Pa                                              |
| $V_I$ et $V_F$ | = | volume du système à l'état initial et à l'état final, en m <sup>3</sup> |



## II. Travail et transfert thermique

### 2. Travail macroscopique des forces de pression

#### Démonstration 2 : Interprétation géométrique dans un diagramme de Clapeyron

On considère une transformation quasistatique entre l'état initial  $(P_A ; V_A)$  et l'état final  $(P_B ; V_B)$ .  
On travaille dans le diagramme de Watt (aussi dit PV) : représentation de  $P$  en fonction de  $V$ .

- 1) Représenter schématiquement la transformation en considérant  $P_A < P_B$  et  $V_A < V_B$ . Interpréter géométriquement  $W_P$  et discuter de son signe.
- 2) Mêmes questions pour une transformation de  $B$  vers  $A$  passant par un autre chemin.
- 3) Mêmes questions pour le cycle constitué de ces deux chemins.
- 4) Que dire si le cycle est parcouru en sens inverse ?

#### À retenir :

- **diagramme de Watt** = diagramme PV :  $P$  en fonction du volume total  $V$  ;
- **diagramme de Clapeyron** = diagramme Pv :  $P$  en fonction du volume massique  $v$ .

Ces diagrammes sont équivalents si le système est fermé mais a priori pas s'il est ouvert.

## II. Travail et transfert thermique

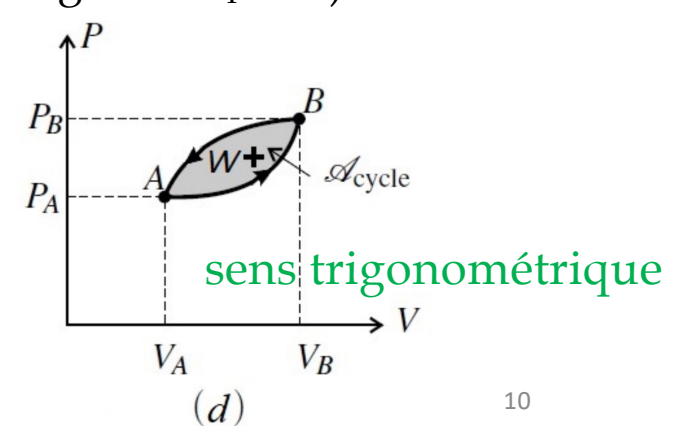
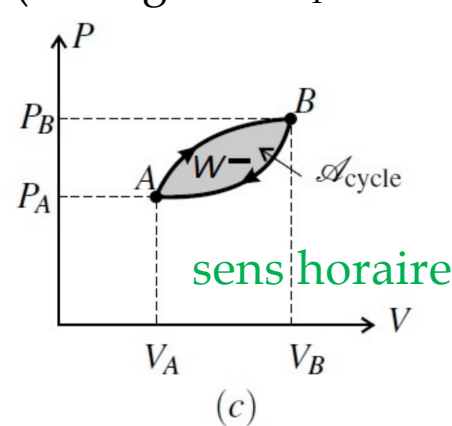
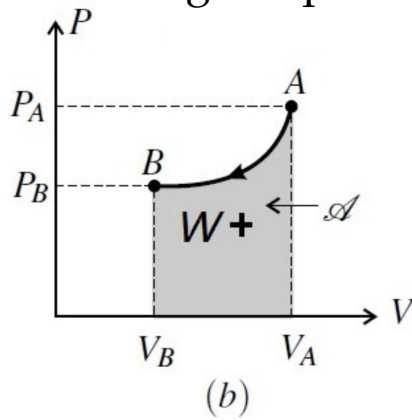
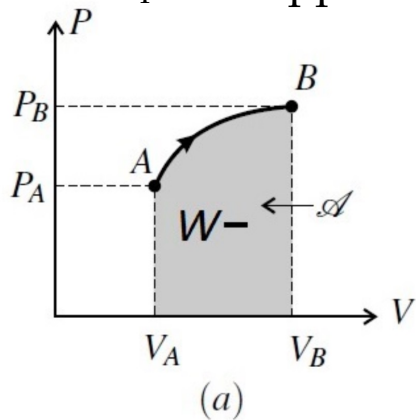
### 2. Travail macroscopique des forces de pression

#### Démonstration 2 : Interprétation géométrique dans un diagramme de Clapeyron

On considère une transformation quasistatique entre l'état initial  $(P_A; V_A)$  et l'état final  $(P_B; V_B)$ .  
On travaille dans le diagramme de Watt (aussi dit PV) : représentation de  $P$  en fonction de  $V$ .

- 1) Représenter schématiquement la transformation en considérant  $P_A < P_B$  et  $V_A < V_B$ . Interpréter géométriquement  $W_P$  et discuter de son signe.
- 2) Mêmes questions pour une transformation de  $B$  vers  $A$  passant par un autre chemin.
- 3) Mêmes questions pour le cycle constitué de ces deux chemins.
- 4) Que dire si le cycle est parcouru en sens inverse ?

$W_P$  est l'opposé de l'aire algébrique en gris (  $W-$  signifie  $W_P < 0$  et  $W+$  signifie  $W_P > 0$  ) :



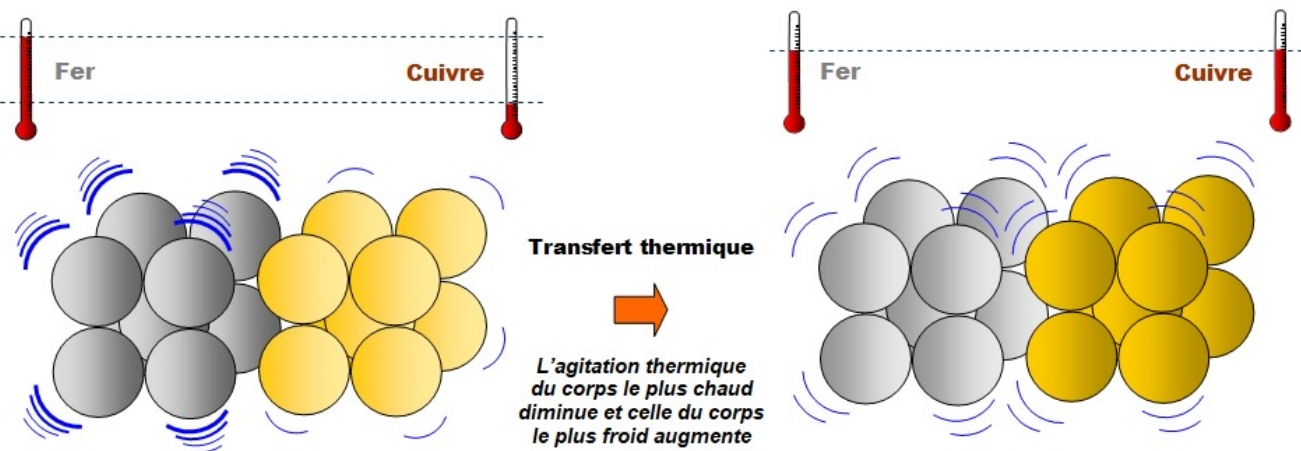
## II. Travail et transfert thermique

### 4. Transfert thermique et travail microscopique

On note  $Q_{\text{ext}}$  le **transfert thermique algébrique** reçu par le système :  $Q_{\text{ext}} > 0$  si le système reçoit de l'énergie,  $Q_{\text{ext}} < 0$  s'il en fournit. C'est un transfert d'énergie microscopique désordonnée.

$Q_{\text{ext}}$  une caractéristique de la transformation dans son **ensemble** (états initial, intermédiaires et final).

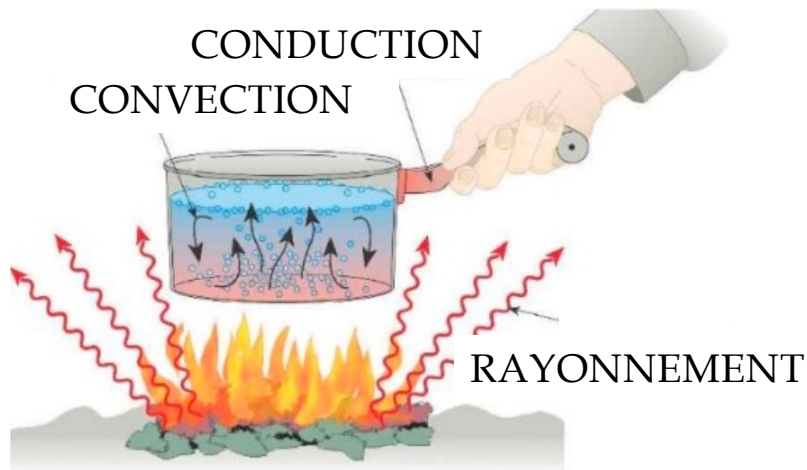
On ne sait en général calculer  $Q_{\text{ext}}$  qu'indirectement (avec le premier principe, cf. suite).



transfert par  
conduction thermique

## II. Travail et transfert thermique

### 4. Modes de transfert thermique



Trois modes de transfert thermique à savoir caractériser qualitativement :

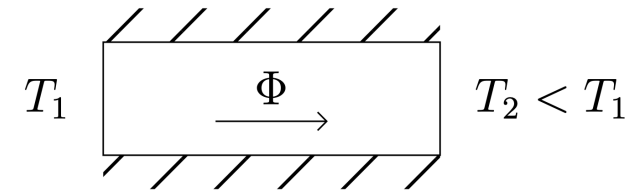
- **conduction thermique** (ou diffusion thermique) : homogénéisation de  $T$  sans mouvement macroscopique de matière ; dominant dans les solides.
- **convection** : avec déplacement macroscopique de matière, concerne les fluides. Convection naturelle (l'air chaud dilaté est moins dense et monte) ou forcée. Plus efficace que la conduction.
- **rayonnement thermique** : pas besoin de milieu matériel ni de contact. Plus le corps est chaud, plus il émet une grande quantité de rayonnement EM de longueur d'onde moyenne petite.

## II. Travail et transfert thermique

### 5. Flux thermique et résistance thermique

- Un système reçoit pendant  $dt$  un transfert thermique  $\delta Q_{ext} = \phi dt$  de la part de l'extérieur avec  $\phi$  la puissance thermique appelée flux thermique.
- L'expérience montre que pour deux milieux à  $T_1$  et  $T_2$  avec  $T_1 > T_2$  séparés par une paroi,  $\phi$  est dirigé de 1 vers 2 et :

$$R_{th} \phi = T_1 - T_2 \quad \text{avec } R_{th} \text{ la résistance thermique}$$

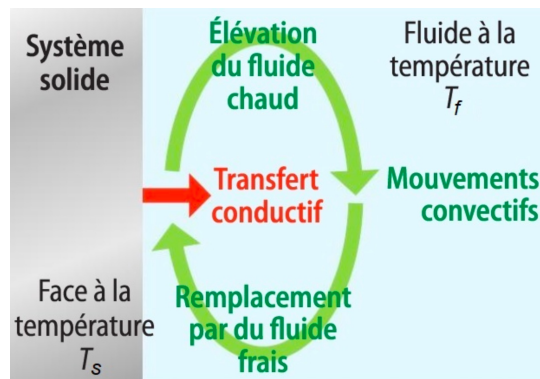


- Pour une paroi **athermane** ou **calorifugée** :  $R_{th} \rightarrow \infty$
  - La transformation est dite **adiabatique** si  $Q_{ext} = 0$ .
- Deux cas classiques :** - toute transformation réalisée dans une enceinte calorifugée  
- toute transformation « rapide »

- Exercice 3 :** 1) Discuter des termes « conducteur » et « isolant thermiques ». Établir une analogie.  
2) Discuter des dépendances de  $R_{th}$ .  
3) Déterminer  $R_{th}$  pour un mur avec  $T_{int} = 21^\circ\text{C}$ ,  $T_{ext} = 7^\circ\text{C}$  et  $\phi = 56 \text{ W}$ .  
4) Pourquoi une transformation rapide peut-elle être considérée adiabatique ?

## II. Travail et transfert thermique

### 6. Loi phénoménologique de Newton



À l'interface (sans paroi) entre un solide (indice  $s$ ) et un fluide (indice  $f$ ), les phénomènes de conduction et de convection sont indissociables, et sont décrits par la loi phénoménologique de Newton :

$$\Phi_{s \rightarrow f} = h(T_s - T_f)S$$

|                          |   |                                                                                                    |
|--------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\Phi_{s \rightarrow f}$ | = | flux thermique du solide vers le fluide, en W                                                      |
| $h$                      | = | coefficient de transfert conducto-convectif, en $\text{W} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{m}^{-2}$ |
| $T_s - T_f$              | = | écart entre les températures du solide et du fluide, en K                                          |
| $S$                      | = | surface de contact, en $\text{m}^2$                                                                |

#### Remarques :

- On définit la résistance thermique de convection :  $R_{\text{th},c} = 1/(hS)$
- $h$  dépend de la vitesse des particules de fluide, des matériaux, des états de surface, etc.

# III. Premier principe de la thermodynamique

## 1. Énergies

L'énergie totale d'un système thermodynamique se décompose en :

$$\begin{aligned} E_{\text{tot}} &= \underbrace{E_{\text{m,macro}}}_{E_{\text{c,macro}} + E_{\text{p,ext}}} + \underbrace{U}_{E_{\text{c,micro}} + E_{\text{p,int}}} \\ E_{\text{tot}} &= E_{\text{c,macro}} + E_{\text{p,ext}} + E_{\text{c,micro}} + E_{\text{p,int}} \end{aligned}$$

avec :

|                      |   |                                                                     |
|----------------------|---|---------------------------------------------------------------------|
| $E_{\text{tot}}$     | = | énergie totale du système                                           |
| $E_{\text{c,macro}}$ | = | énergie cinétique de déplacement à l'échelle macroscopique          |
| $E_{\text{p,ext}}$   | = | énergie potentielle des interactions conservatives extérieurs       |
| $E_{\text{c,micro}}$ | = | énergie cinétique à l'échelle microscopique (= agitation thermique) |
| $E_{\text{p,int}}$   | = | énergie potentielle d'interaction à l'échelle microscopique         |

### Remarques :

- $U$  est indépendante du référentiel choisi.
- $U$  est définie à une constante additive près, seule  $\Delta U$  est mesurable.

# III. Premier principe de la thermodynamique

## 2. Énoncé

- 1) À tout système thermodynamique est associé une fonction d'état extensive  $U$ , l'énergie interne.
- 2) Au cours d'une transformation d'un système fermé entre deux états d'équilibre thermodynamique, la variation de l'énergie totale du système est égale à la somme des travaux et des transferts thermiques reçus algébriquement par le système :

$$\Delta E_{\text{tot}} = W + Q \quad \Leftrightarrow \quad \Delta E_{\text{m,macro}} + \Delta U = W + Q$$

avec :

$$\begin{aligned} \Delta E_{\text{tot}} &= E_{\text{tot,état final}} - E_{\text{tot,état initial}} \\ W &= \text{travail des forces non conservatives } \underline{\text{reçu algébriquement}} \text{ par le système} \\ Q &= \text{transfert thermique } \underline{\text{reçu algébriquement}} \text{ par le système} \end{aligned}$$

Pour un système isolé, il n'y a aucun échange d'énergie et on en conclut :

L'énergie totale d'un système isolé se conserve au cours d'une transformation.

**Ce premier principe est un principe de conservation de l'énergie.**



# III. Premier principe de la thermodynamique

## 3. Énoncé à retenir

En général, on étudie des systèmes thermodynamiques fermés **macroscopiquement au repos**, donc sans vitesse macroscopique et à altitude constante. On peut alors considérer  $\Delta E_{c,macro} = 0$  et  $\Delta E_{p,ext} = 0$ .

On retiendra la formulation simplifiée du 1er principe :

Pour tout système fermé (macroscopiquement au repos), il existe une fonction d'état extensive  $U$ , appelée énergie interne, telle que pour toute transformation,  $\Delta U = W + Q$ .

Sous forme infinitésimale :  $dU = \delta W + \delta Q$ .

Attention : on n'écrira jamais  $dQ$ ,  $dW$ ,  $\Delta Q$  ou  $\Delta W$  car  $Q$  et  $W$  ne sont pas des grandeurs qui varient.

# III. Premier principe de la thermodynamique

## 4. Méthode

① Définir précisément le système fermé étudié.

② Préciser les états d'équilibre initial et final du système et la nature de la transformation. Sur un schéma, lister les paramètres connus pour les deux états.

| EI      | <u>nature de la transformation</u> → | EF      |
|---------|--------------------------------------|---------|
| $T_I =$ |                                      | $T_F =$ |
| $P_I =$ |                                      | $P_F =$ |
| $V_I =$ |                                      | $V_F =$ |

③ Écrire le premier principe entre les deux états :  $\Delta U = W + Q$

La suite dépend de la situation, mais souvent il faudra :

④ Calculer la variation de l'énergie interne (fonction d'état) :  $\Delta U = U_F - U_I$ .

⑤ Calculer le travail des forces de pression  $W_p$  (et considérer d'autres travaux éventuels).

⑥ En déduire le transfert thermique par application du 1er principe :  $Q = \Delta U - W$ , il dépend du chemin suivi. Le transfert thermique ne peut se calculer qu'à l'aide du premier principe.

# Chapitre 3 : Énergie interne et premier principe de la thermodynamique

- I. Transformations fondamentales
- II. Transfert thermique et travail
- III. Premier principe de la thermodynamique
- IV. Exemples fondamentaux

*Sauf indication contraire,  
on considère dans la suite les systèmes thermodynamiques fermés et macroscopiquement au repos.*

## IV. Exemples fondamentaux

### 1. Transformations en enceinte rigide

#### Démonstration 3 :

On considère un système formé de tout ce que contient une enceinte rigide, c'est-à-dire **indéformable**. Appliquer le premier principe.

### 2. Système indéformable au contact d'un thermostat

#### Démonstration 4 :

On considère une brique initialement chauffée à  $T_0$ , dont la température est uniforme et notée  $T(t)$ , placée dans une atmosphère plus fraîche, à la température constante  $T_{\text{air}} < T_0$ .

- 1) Appliquer le premier principe à la brique entre les dates  $t$  et  $t + dt$ .
- 2) Utiliser la loi de Newton pour estimer le transfert thermique pendant la durée  $dt$ .
- 3) En déduire l'équation différentielle régissant l'évolution de la brique et résoudre.

## IV. Exemples fondamentaux

### 3. Détente adiabatique dans le vide

#### **Démonstration 5 : Détente de Joule-Gay-Lussac (JGL)**

Un récipient aux parois athermanes est composé de deux parties communicant par un robinet. Initialement, seule la partie de gauche est occupée par un gaz, à la température  $T_0$ , la partie droite étant vide. On ouvre le robinet et progressivement le gaz occupe l'ensemble du récipient. On attend que l'équilibre thermodynamique se fasse.

- 1) Faire un schéma.
- 2) Appliquer le 1er principe au gaz. Qu'en déduit-on?
- 3) Déterminer la température finale pour un gaz supposé parfait.

**La détente de JGL, toujours isoénergétique ( $U$  ne varie pas), ne change pas la température d'un GP.**

Remarques : pour tous les **gaz réels**, la **température diminue** au cours d'une détente de JGL. La détente de JGL permet de vérifier si un gaz s'approche d'un GP.

# V. Évolution monobare et enthalpie

## 1. Transformation monobare et enthalpie

Pour une transformation monobare à  $P_0$  d'un système fermé de pressions initiale et finale :  $P_i = P_f = P_0$ , en notant  $W = W_i + W_P$  avec  $W_P = -P_0 \Delta V$  le travail des forces de pressions et  $W_i$  le travail de nature autre, le premier principe appliqué au système donne  $\Delta U = Q + W_i - P_0 \Delta V$  qu'on réécrit  $Q + W_i = \Delta(U + P_0 V) = \Delta(U + PV)$  car  $\Delta(PV) = P_f V_f - P_i V_i = P_0 V_f - P_0 V_i = P_0 \Delta V$

On définit alors la grandeur d'état **enthalpie** :

$$H = U + PV \quad \text{avec } P \text{ la pression du système (et pas du pressostat } P_0 \text{ !)}$$

Comme  $U$ ,  $H$  est une énergie **extensive**, additive et définie à une constante additive arbitraire près. On lui associe les grandeurs intensives enthalpie molaire  $H_m$  et enthalpie massique  $h$ .

Pour une transformation monobare, **le premier principe s'écrit en terme d'enthalpie** :  $\Delta H = Q + W_i$ .  
Si seules les forces de pression agissent ( $W_i = 0$ ) :  $\Delta H = Q$  (forme très utile).

**Démonstration 6 :** À partir de la définition de  $H$ , démontrer  $\Delta H = Q + W_i$ .

# V. Évolution monobare et enthalpie

## 2. Capacité thermique à pression constante

Lors d'une transformation infinitésimale au cours de laquelle seule la température  $T$  varie de  $dT$  en maintenant la pression constante, l'enthalpie du système varie de :

$$dH = C_P dT \quad \text{avec } C_P \text{ (en J/K) la capacité thermique à pression constante.}$$

$C_V$  représente la quantité d'énergie thermique à apporter au système afin d'augmenter de 1K sa température (en maintenant  $P$  constante).

En utilisant une dérivée partielle : 
$$C_P = \left( \frac{\partial H}{\partial T} \right)_P$$

Remarque :

on définit les capacités thermiques à volume constant **massique**  $c_p = C_p / m$  et **molaire**  $C_{pm} = C_p / n$ .

# V. Évolution monobare et enthalpie

## 3. Enthalpie du gaz parfait (GP)

### Démonstration 7 :

- 1) Exprimer l'enthalpie molaire d'un GP. Commenter.
- 2) Relier  $C_P$  à  $C_V$  pour un GP. En déduire la valeur de  $C_P$  d'un gaz parfait monoatomique.
- 3) Établir les expressions de  $C_{Pm}$  et de  $C_{Vm}$  d'un GP en fonction de  $\gamma = C_{Pm} / C_{Vm}$  et  $R$ .

- **Deuxième loi de Joule :** pour un gaz parfait quelconque,  $H_m = H_m(T)$  et donc

$$\Delta H_m = H_m(T_F) - H_m(T_I) = \int_{T_I}^{T_F} C_{Pm}(T) dT$$

- **Relation de Mayer pour un GP :**  $C_{Pm} - C_{Vm} = R$

- Le **coefficient adiabatique**  $\gamma = C_{Pm} / C_{Vm}$  permet d'écrire :  $C_{Vm} = \frac{R}{\gamma - 1}$  et  $C_{Pm} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$



# V. Évolution monobare et enthalpie

## 4. Enthalpie d'une phase condensée idéale

### Exercice 4 :

La capacité thermique à volume constant massique de l'eau liquide vaut  $c_{\text{eau},\ell} = 4,18 \text{ kJ/K/kg}$ .

- 1) Déterminer l'énergie à apporter à 1,0 kg d'eau pour augmenter sa température de 1,0 K.
- 2) En considérant l'eau incompressible, déterminer l'augmentation de pression à apporter pour que le produit PV augmente de la quantité d'énergie précédente.
- 3) Conclure sur les variations d'énergie interne et d'enthalpie et sur les capacités.

- Pour une phase condensée incompressible et indilatable :

$$\Delta H \simeq \Delta U \text{ et comme } U_m = U_m(T), \text{ on a aussi } H_m = H_m(T)$$

- Pour les phases condensées :  $C_p \simeq C_v$ . On parle simplement de capacité thermique, notée  $C$ .

- D'où la variation :  $\Delta H_m = H_m(T_F) - H_m(T_I) = \int_{T_I}^{T_F} C_m(T) dT$

Cette capacité sera souvent supposée indépendante de  $T$ , d'où :

$$\begin{aligned} \Delta H &= n \times C_m \times (T_F - T_I) \\ &= m \times c \times (T_F - T_I) \end{aligned}$$